

学校代码 10199

学 号 20205400005



長春中醫藥大學
CHANGCHUN UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

硕士学位论文

凯格尔训练联合中医定向透药对中老年女性
压力性尿失禁的效果研究

Study on the effect of Kegel training combined with
TCM directional dialysis on stress urinary incontinence
in middle-aged and elderly women

学位申请人	樊嘉祺
指导教师	常丽娟
专业名称	护 理
研究方向	中西医结合内科护理实践
培养方式	全日制
学位类型	专业学位

二〇二三年六月

分类号_____

密级_____

U D C_____

编号_____

硕士学位论文

凯格尔训练联合中医定向透药对中老年女性 压力性尿失禁的效果研究

**Study on the effect of Kegel training combined with
TCM directional dialysis on stress urinary incontinence
in middle-aged and elderly women**

学位申请人：樊嘉祺

指导教师：常丽娟 主任护师

培养单位：护理学院

专业名称：护理

研究方向：中西医结合内科护理实践

学位类型：专业学位

学位级别：硕士

论文提交日期：2023 年 6 月

学位授予单位：长春中医药大学

提交确认：作者签名_____ 导师签名_____

目 录

引言.....	1
文献综述.....	2
1 现代医学对压力性尿失禁的认识	2
1.1 定义及流行病学.....	2
1.2 影响因素.....	2
2 传统医学对压力性尿失禁的认识	3
2.1 概述.....	3
2.2 病因病机.....	3
2.3 辨证分型.....	3
3 压力性尿失禁的治疗方法.....	4
3.1 行为治疗.....	4
3.2 物理治疗.....	4
3.3 药物治疗.....	5
3.4 中医疗法.....	6
3.5 手术治疗.....	7
4 凯格尔训练联合中医定向透药疗法	8
5 小结.....	9
试验研究.....	10
第一章 资料与方法.....	10
1 研究对象.....	10
2 研究方法.....	12
3 技术路线图.....	17
4 伦理声明.....	17
第二章 研究结果.....	18
1 一般资料.....	18
2 1 h 尿垫试验.....	19
3 ICI-Q-SF 评分	20
4 I-QOL 评分	21
5 疗效评价	21
第三章 讨论.....	22
1 研究背景.....	22
2 理论依据.....	22
3 结果分析.....	23
4 安全性指标分析.....	26

5 不足与展望.....	26
结论.....	27
本文创新点.....	28
参考文献.....	29
附录.....	34

摘 要

目的：通过观察凯格尔训练、中医定向透药以及二者联合干预对中老年女性轻中度压力性尿失禁患者症状的改善情况及生活质量的影响，探讨凯格尔训练联合中医定向透药的有效性和安全性。旨在为女性轻中度压力性尿失禁患者寻找一种更为理想的非手术治疗方法，同时为临床治疗提供新思路及理论依据。

方法：本研究采用随机对照试验的研究方法，应用便利抽样法纳入长春市某三级甲等医院的患者96名，通过随机数字表法进行随机分组，每组各32例。三组分别采用凯格尔训练、中医定向透药治疗与二者联合的方式对受试者进行为期4周的护理干预。在干预前、后分别进行1h尿垫试验，并用国际尿失禁咨询委员会尿失禁问卷简表评分(ICI-Q-SF)与尿失禁生活质量量表(I-QoL)对护理干预效果进行评估，最后用SPSS Statistics 21软件进行统计分析。

结果：1.基线比较：三组受试对象在年龄(59.41 ± 5.86 、 60.28 ± 5.30 、 60.28 ± 6.46)；体重指数(23.82 ± 3.36 、 23.44 ± 3.46 、 24.09 ± 3.14)、分娩次数[1(1, 1)、1(1, 1)、1(1, 1.5)]、分娩方式、病程(5.60 ± 2.39 、 5.78 ± 2.81 、 5.93 ± 2.58)的分布上无统计学差异($P > 0.05$)，护理干预开始前三组患者1h尿垫试验(7.67 ± 1.44 、 7.45 ± 1.59 、 7.62 ± 1.55)；ICI-Q-SF评分(12.56 ± 2.23 、 12.69 ± 2.19 、 12.63 ± 2.00)；I-QoL评分(58.63 ± 4.78 、 59.33 ± 4.80 、 58.98 ± 4.95)各项数据组间比较时在统计上不具有显著性差异($P > 0.05$)，具有良好可比性。

2.治疗结果：

(1) 1h尿垫试验结果：护理干预结束后，三组1h尿垫试验漏尿量结果分别为 5.98 ± 1.90 、 4.72 ± 1.64 、 3.49 ± 1.28 。组内比较：与护理干预开始前相比，三组1h尿垫试验漏尿量均存在不同程度的降低，差异具有统计学意义($P < 0.05$)；组间比较：联合干预组1h尿垫试验漏尿量低于中医定向透药治疗组低于凯格尔训练组，三组间具有显著差异($P < 0.05$)。

(2) ICI-Q-SF评分：护理干预结束后，三组评分分别为 8.22 ± 3.09 、 6.53 ± 3.24 、 4.97 ± 2.98 。组内比较：与护理干预开始前相比，三组ICI-Q-SF评分均存在不同程度的降低，差异具有统计学意义($P < 0.05$)；组间比较：联合干预组ICI-Q-SF评分低于中

医定向透药治疗组低于凯格尔训练组，三组间具有显著差异（ $P<0.05$ ）。

（3）I-QoL评分：护理干预结束后，三组评分分别为 63.88 ± 5.41 、 68.32 ± 5.41 、 72.08 ± 5.36 。组内比较：与护理干预开始前相比，三组I-QoL评分均存在不同程度的降低，差异具有统计学意义（ $P<0.05$ ）；组间比较：联合干预组I-QoL评分低于中医定向透药治疗组低于凯格尔训练组，三组间具有显著差异（ $P<0.05$ ）。

（4）临床疗效评定：

护理干预结束后，凯格尔训练组总有效率为65.63%（21/32）、中医定向透药治疗组总有效率为84.38%（27/32）、联合干预组总有效率为93.75%（30/32），联合干预组效果优于中医定向透药治疗组优于凯格尔训练组，且三组间临床疗效具有统计学差异（ $P<0.05$ ）。

3.安全性评价：本试验96例受试对象全部如期完成各组护理干预，研究期间未出现不良反应，无脱落或剔除病例。

结论：凯格尔训练、中医定向透药治疗与二者联合应用对中老年女性轻中度压力性尿失禁均有一定治疗效果。但与单纯应用凯格尔训练或中医定向透药治疗相比，二者联合应用对尿失禁症状缓解更为显著，生活质量提升更大，治疗效果更好。本研究在进行护理干预期间，三组受试对象均未出现不良反应，可作为一种安全有效的方法在临床进行推广。

关键词：压力性尿失禁；凯格尔训练；中医定向透药

Abstract

Objective: By observing the effects of Kegel training, TCM directional permeation and the combined intervention of the two on the improvement of symptoms and quality of life in middle-aged and elderly women with mild to moderate stress urinary incontinence, the effectiveness and safety of Kegel training combined with TCM directed permeation were discussed. It aims to find a more ideal non-surgical treatment for female patients with mild to moderate stress urinary incontinence, and at the same time provide new ideas and theoretical basis for clinical treatment.

Methods: In this study, 96 patients from a tertiary hospital in Changchun City were randomly grouped by random number table method, with 32 cases in each group. The three groups used Kegel training, TCM directional permeation therapy and a combination of the two to provide nursing intervention for 4 weeks. The 1h urine pad test was performed before and after the intervention, and the effect of the nursing intervention was evaluated by the International Advisory Committee on Urinary Incontinence Questionnaire (ICI-Q-SF) and the Urinary Incontinence Quality of Life Scale (I-QoL), and finally the SPSS Statistics 21 software was used for statistical analysis.

Results: 1. Baseline comparison: the three groups of subjects were in age (59.41 ± 5.86 , 60.28 ± 5.30 , 60.28 ± 6.46); There were no significant differences in the distribution of body mass index (23.82 ± 3.36 , 23.44 ± 3.46 , 24.09 ± 3.14), number of deliveries [1(1,1), 1(1,1), 1(1,1.5)], mode of delivery, and course of disease (5.60 ± 2.39 , 5.78 ± 2.81 , 5.93 ± 2.58) ($P > 0.05$), and the 1-hour urine pad test (7.67 ± 1.44 , 7.45 ± 1.59 , 1.59 , 7.62 ± 1.55) ; ICI-Q-SF score (12.56 ± 2.23 , 12.69 ± 2.19 , 12.63 ± 2.00); The I-QoL scores (58.63 ± 4.78 , 59.33 ± 4.80 , 58.98 ± 4.95) were not statistically significant ($P > 0.05$) and were well comparable.

2. Treatment results:

(1) Results of 1h urine pad test: After the end of the nursing intervention, the results of urine leakage in the three groups of 1-hour urine pad tests were 5.98 ± 1.90 , 4.72 ± 1.64 ,

3.49 ± 1.28, respectively. Intra-group comparison: Compared with before the start of nursing intervention, the 1h urine pad test leakage in the three groups was reduced to varying degrees, and the difference was statistically significant ($P < 0.05$), and the intergroup comparison: the 1h urine pad test leakage in the combined intervention group was lower than that in the TCM directional permeation treatment group and the Kegel training group, and there was a significant difference between the three groups ($P < 0.05$).

(2) ICI Q-SF score: After the end of the nursing intervention, the scores of the three groups were 8.22 ± 3.09 , 6.53 ± 3.24 , 4.97 ± 2.98 , respectively. Intra-group comparison: Compared with before the start of nursing intervention, the ICI-Q-SF scores of the three groups were significantly reduced to varying degrees ($P < 0.05$), and the ICI-Q-SF scores in the combined intervention group were lower than those in the TCM directional permeation treatment group and lower in the Kegel training group, and there were significant differences between the three groups ($P < 0.05$).

(3) I-QoL score: After the end of the nursing intervention, the scores of the three groups were 63.88 ± 5.41 , 68.32 ± 5.41 , 72.08 ± 5.36 , respectively. Intra-group comparison: Compared with before the start of nursing intervention, the I-QoL score of the three groups was reduced to different degrees, and the difference was statistically significant ($P < 0.05$), and the I-QoL score in the combined intervention group was lower than that in the TCM directional permeation treatment group and lower in the Kegel training group, and there was a significant difference between the three groups ($P < 0.05$).

(4) Clinical efficacy evaluation: After the end of the nursing intervention, the total effective rate of Kegel training group was 65.63% (21/32), the total effective rate of TCM directional permeation treatment group was 84.38% (27/32), and the total effective rate of the combined intervention group was 93.75% (30/32), the effect of the combined intervention group was better than that of the TCM directional permeation treatment group was better than that of Kegel training group, and the clinical efficacy between the three groups was statistically different ($P < 0.05$).

3. Safety evaluation: All 96 subjects in this trial completed the nursing intervention of

each group as scheduled, and there were no adverse reactions occurred during the study, and there were no cases of shedding or elimination.

Conclusions: Kegel training, directional penetration therapy of traditional Chinese medicine and combined application of both have certain therapeutic effects on mild to moderate stress urinary incontinence in middle-aged and elderly women. However, compared with the single application of Kegel training or directional penetration therapy of traditional Chinese medicine, the combination of the two can alleviate the symptoms of urinary incontinence more significantly, improve the quality of life more, and the therapeutic effect is better. In this study, during the nursing intervention, the three groups of subjects did not appear adverse reactions, which can be used as a safe and effective method for clinical promotion.

Keywords: Stress urinary incontinence; Kegel training; Traditional Chinese medicine directed permeation

英文缩略语

英文缩写	英文全称	中文名称
ES	Electrical stimulation	电刺激
ISD	Intrinsic sphincter deficiency	括约肌功能障碍
ICI	International consultant on incontinence	国际尿失禁咨询委员会
ICS	International Continence Society	国际尿控协会
MS	Magnetic stimulation	磁刺激
PFD	Pelvic floor dysfunction,	盆底功能障碍
PFMT	Pelvic floor muscle training	盆底肌训练
POP	Pelvic organ prolapse,	盆腔脏器脱垂
SIMS	Single-incision mini-sling,	单切口尿道中段悬吊术
SUI	Stress urinary incontinence	压力性尿失禁
TOT	Transobturator tape	经闭孔悬吊术
TVT	Tension free vaginal tape	无张力阴道悬吊术
TVT-O	Tension free vaginal tape-obturator,	经阴道-闭孔悬吊术
UI	Urinary incontinence	尿失禁

引 言

尿失禁(urinary incontinence,UI)这一概念最早由国际尿控协会(International Continence Society, ICS)提出,并定义为不受患者主观意识控制,尿液不自主经尿道口流出且可以被客观检测到的一种症状^[1]。UI可分为真性尿失禁(GUI)、压力性尿失禁(SUI)、充盈性尿失禁(OUI)、急迫性尿失禁(UUI)等,其中压力性尿失禁是临床各型尿失禁中最常见的一种^[2],通常仅发生在腹压增大及剧烈运动时,正常状态下无遗尿。偶尔发生溢尿不属于病态,只有频繁发作影响正常生活时,才被认为是病理现象。

压力性尿失禁属于现代西医学疾病名词,祖国传统医学文献中并无这一确切病名的记载。根据其症状表现,在中医学中归属于"遗溺""遗尿""膀胱不约""膀胱咳""小便不禁"的范畴^[3]。各医家对压力性尿失禁的病因病机、辨证分型等的认识不尽相同,但综合各家的理论来看,绝大多数认为尿失禁其病变脏腑主要在肾与膀胱,与肺、脾、三焦等息息相关,基本病机^[4]为下元亏虚,气化失司,固摄无权,水道失约,最终导致小便不利或失禁。

现今阶段治疗SUI的主要方式分为保守治疗及手术治疗,保守治疗包括行为治疗^[5]、药物治疗、生物治疗、中医治疗等,其中中医治疗方法包括中药汤剂、艾灸、针刺、穴位贴敷等。中医定向透药治疗是以中医经络学说为理论依据,是一种无创伤、无痛苦的治疗方法,近几年发展较快,被临床广泛应用于产后盆底肌力减退^[6]、盆腔炎^[7]、痛经^[8]等。仪器通过按摩导入功能,使药物直接通过透皮直达病灶刺激穴位,使局部药物浓度明显高于其他部位,作用较为直接,极大地避免了内用药要经过胃肠道的吸收和肝脏的分解的过程。

本研究运用中医理论指导临床,将传统中医辨证论治思想与现代医学技术相结合,以肾气不固型女性轻中度压力性尿失禁患者为研究对象。在配合辨证取穴的基础上,观察凯格尔训练联合中医定向透药的临床效果是否能够优于单一干预方法,探讨凯格尔训练联合中医定向透药的干预效果与优越性,为改善中老年女性轻中度压力性尿失禁患者盆底功能,提高患者生活质量,给临床护理工作提供理论依据。

文献综述

1 现代医学对压力性尿失禁的认识

1.1 定义及流行病学

尿失禁(urinary incontinence,UI)这一概念最早由国际尿控协会提出,并定义为不受患者主观意识控制,尿液不自主经尿道口流出且可以被客观检测到的一种症状。其中压力性尿失禁(stress urinary incontinence,SUI)是临床各型尿失禁中最常见的一种,通常发生在腹压增大及剧烈运动时。根据流行病学调查结果显示,全球成年女性中约 50%^[9]的人出现 SUI 症状。国内调查结果显示,中国女性 SUI 的发生率为 18.9%^[10],其中成年女性患病率可高达 30.9%^[11],其高发年龄区间为 50~59 岁,约占这一年龄段女性人口总数的 28%,经过这一年龄段后 SUI 发生率略有降低,女性患者总量呈稳步增长趋势。虽然 SUI 发生率高,患病人数多,但由于其在未发生其他并发症时单一的临床表现并不危及生命,故并未引起患者及照护者的足够重视,就诊率仅为 9%^[10]。

1.2 影响因素

1.2.1 生理因素

女性 SUI 发生率与年龄呈双峰曲线关系,以中老年女性与产后女性为主要人群,这可能与女性产后盆底肌肉功能减退、更年期后体内雌激素水平改变、老年衰弱等有关。体重指数(BMI)过大是 SUI 的独立危险因素^[12],久坐、咳嗽、便秘、搬运重物等行为亦可增加腹部压力,引发压力性尿失禁。另外,饮酒、吸烟、SUI 家族史^[13]、种族也会对 SUI 的发生率产生一定影响。

1.2.2 生育因素

生产和妊娠是女性发生 SUI 的最常见与最重要因素^[14],阴道产与剖腹产、经产妇与初产妇相比,SUI 发生率均会显著增加。除此之外,胎儿体重、胎方位、会阴切开、器械助产、产伤、产后过早劳动等均是 SUI 的高风险因素。

1.2.3 疾病因素

泌尿系统感染、盆腔内脏器移位或功能障碍是女性 SUI 的直接因素。除此之外,肺部疾病引起的慢性咳嗽、高血压导致的脑血管疾病^[15]、II 型糖尿病患者腹型肥胖、常见的精神系统疾病也是 SUI 的高危因素。

1.2.4 治疗因素

应用利尿药物、留置导尿管、盆腔手术是患者治疗期间三个最易导致出现 UI 的原因，除此之外，镇静催眠类药物、 α 受体阻滞剂、雌激素等药物也会产生相应影响^[16]。

1.2.5 个人因素

患者文化程度、月收入水平、医疗保险性质、对 SUI 的重视程度、自理能力、心理状态、照护者专业素养等多方面因素^[17]均会对 SUI 产生间接影响。

2 传统医学对压力性尿失禁的认识

2.1 概述

压力性尿失禁属于现代西医学疾病名词，祖国传统医学文献中并无这一确切病名的记载。根据其症状表现，在中医学中归属于“遗溺、遗尿、膀胱不约、膀胱咳、小便不禁”的范畴。最早在《黄帝内经》被记录为“膀胱咳”，在《素问·咳论》中被记载为“遗溺”。

2.2 病因病机

本病因可因先天禀赋不足、久病失养、年老体衰、情志内伤等多种原因导致。“肾咳不已，……，咳而遗溺”、“小便不禁者，肾气虚，下焦受冷也”均表明病位在肾与膀胱。肾者水藏，主津液，为气之根；膀胱为州都之官，主藏溺，两者司二便。肾气不固则膀胱气化失司，致固摄失约、开合失度而出现遗溺。“中气不足，溲变为之变”、“咳而遗溺者，上虚不能制下故也”、“三焦者，中渎之腑也，水道出焉，属膀胱，是孤之府也”说明本病与脾、肺、三焦密切相关。本病为虚证，基本病因可总结为肾气亏虚，固摄无权，气化失司，膀胱开阖失约，脾失运化，肺宣降失衡。

2.3 辨证分型

现代中医学学者将本病根据症候特点进行分型，分为以下三类^[18]，临床疾病表现错综复杂，应根据患者个人情况进行辨证，不必拘于证型。

肾气不固型：小便不禁，溲频而清长，面色㿔白，倦怠乏力，腰脊酸楚，四肢不温，舌淡胖，苔薄白，脉沉细无力。

气血亏虚型：小便失禁，且见频数，面色苍白或萎黄，少气懒言，神疲乏力，咳喘气怯，纳减便溏，舌淡红，苔薄白，脉缓无力。

湿热内生型：小便失禁，尿量短涩而色黄，滴沥而出，尿道灼热刺痛，面赤唇红，口苦口干，舌红，苔黄，脉滑数。

3 压力性尿失禁的治疗方法

3.1 行为治疗

3.1.1 生活方式干预

生活方式干预主要包括^[19]调节体重、避免烟酒、优化摄入液体的种类、时间以及摄入量、避免可导致腹压增加的动作、积极治疗慢性咳嗽、便秘等相关疾病，是通过对患者日常行为的干预达到矫正患者生活习惯的一种方法。

3.1.2 膀胱训练

膀胱训练是通过指导患者书写排尿日志，教会患者出现尿意时转移注意力及放松身体的技巧，通过主观意识抑制排尿急迫性，延时排尿，并通过反射性排尿训练改善膀胱的储尿和排尿习惯。2009 年 ICI 提出 A 级证据,推荐将膀胱训练作为 SUI 的一线治疗方法。

3.1.3 盆底肌训练

盆底肌训练是一种患者通过主观意识有节律的反复收缩舒张盆底肌群，以增强盆底肌肉支持系统的方法，其预防和治疗 SUI 的作用被众多研究证实^[20-21]，现已成为各个指南推荐的盆底康复方式。

3.1.4 阴道装置

阴道装置这一概念最早由 Plevnik^[22]提出，随着研究深入，现将其分为阴道锥体与子宫托两大类。阴道锥体通过其对盆底肌产生的刺激作用，配合患者的主观意识收缩提高盆底肌训练的准确性与有效性。子宫托是通过增加功能性尿道长度、尿道阻力与尿道闭合压来改善 SUI 症状。两种方法均是缓解 SUI 有效且可逆的选择。

3.2 物理治疗

3.2.1 生物反馈疗法

生物反馈疗法是将通过探查和放大人体生理病理过程，将盆底肌反馈的信息转化为可视化的波形或数据进行分析^[23]，根据结果对患者进行放松训练与“意念”训练，辅助患者将主观无法控制的生理活动可控化逐步建立新的行为模式，达到控制生理过程、消除病理过程、促进健康恢复的目的。临床上通常与盆底电刺激联合使用，效果

突出且针对性强。

3.2.2 盆底电磁治疗

盆底电磁治疗包括电刺激(electrical stimulation,ES)和磁刺激(magnetic stimulation, MS)两种方法,二者均具有无创无痛、安全性高、个体化等优点。盆底肌电刺激治疗技术是通过仪器发出的仿生物低频电流作用于盆底肌群。盆底磁刺激治疗技术是基于法拉第电磁感应原理,利用体外变化的高强脉冲磁场极强的穿透性直接作用于盆底深部组织^[24]。二者均是通过刺激形成盆底神经电兴奋,使盆底肌肉节律性被动收缩,加强局部体液回流循环,改善局部营养代谢,促进盆腔功能恢复,加强盆底功能,提高患者控尿能力。

3.2.3 激光治疗

激光治疗是针对 SUI 的一种无创或微创的物理治疗方法,临床主要应用^[25]钕激光(Er:YAG)和二氧化碳激光,治疗途径分为经阴道和经尿道两种形式。其作用机制包括生物化学作用、剥脱作用和光热解作用。在湿润的环境下,激光瞬间产生的热量穿透粘膜层至深部组织层,使盆底胶原蛋白损坏变性,促使治疗部位的纤维组织收缩、上皮组织再生、结缔组织重构,达到增强盆底肌组织弹性^[26]、收缩力与支撑力的目的,以改善女性盆底功能障碍。

3.3 药物治疗

药物治疗需根据患者不同病因进行对症用药,多数患者后期需过渡到手术进行治疗。现阶段研究仍缺乏疗效确切且无副作用的药物,临床常用 α 肾上腺受体激动剂、雌激素及新型药物度洛西汀对 SUI 进行治疗。

3.3.1 α 肾上腺受体激动剂

肾上腺素能受体激动剂是临床治疗 SUI 使用频率最高的药物。传统的 α 肾上腺素能药物(如苯丙醇胺、麻黄碱)作用于全身外周交感神经系统受体,无法选择性作用于泌尿系统,对循环系统影响较大,故临床应用较少。盐酸米多君作为高选择性 α 1-肾上腺素受体激动剂,能够选择性激活外周或泌尿系统 α 1-肾上腺素能受体,刺激尿道与膀胱内口平滑肌收缩^[27],增加尿道阻力,提高尿道闭合压,从而改善尿液渗漏症状。

3.3.2 雌激素

雌激素适用于(围)绝经期前后因激素水平紊乱而出现压力性尿失禁的女性群体,分为口服和外用两种给药方式。相关研究已经证实雌激素受体存在于女性泌尿、生殖系统中,且雌激素水平与尿失禁直接相关^[28]。雌激素治疗在调节体内激素水平的同时,还可增加尿道黏膜下血管网血供,促进尿道上皮的生长、结缔组织重构,增强盆底功能,提高 α 肾上腺素能受体的密度和敏感性,以提高压力性尿失禁治疗效果。

3.3.3 度洛西汀

盐酸度洛西汀通过抑制 5HT 和去甲肾上腺素再摄取来提高二者髓部神经递质含量,兴奋生殖系统运动神经元来提高尿道括约肌静息张力与收缩强度,达到增强患者控尿能力的目的。但因其对消化系统与神经系统的副作用显著,停药后易引起戒断反应,故国际尿失禁咨询委员会和欧洲泌尿外科协会(EAU)仅建议用于保守治疗的药物辅助治疗^[29]。

3.4 中医疗法

3.4.1 针刺法

针刺法是中国传统医学中最常用的治疗手段之一,是在中医经络腧穴理论指导下将针具沿不同角度刺入人体腧穴,运用基本手法、辅助手法与补泻手法促进针感的获得,使经络畅通、增强身体机能,达到防病治病的医疗保健作用。针刺法在治疗 SUI 方面的疗效已被众多研究证实,临床治疗时常用毫针和长针,选穴多在任脉与足太阳膀胱经上^[30],以滋补肾气、稳固下元、缩尿止遗为主要治疗原则,治疗时间应与生物反馈电刺激疗法避开,二者不宜同时进行。

3.4.2 灸法

灸法是以预制的灸炷或灸草在体表烧灼、熏熨,借助燃烧的灸条所产生的热量打开皮肤腠理,使药物进入体内刺激相应的穴位,循着经络直达脏腑,由浅入深、循序渐进的产生效应。根据灸条材质与操作手法不同,可将灸法分为柳条灸、桑枝灸、温针灸、隔物灸、雀啄灸、热敏灸等。治疗尿失禁时对灸法并未明确提出要求,各灸法均通过改善局部血液循环,促进炎症渗出吸收、加快受损组织的代谢修复,起到温阳益气、疏通经络、升阳举陷之效。因其操作简单,近年来受到大众追捧,多用于预防保健或辅助治疗^[31]。

3.4.3 穴位按摩与穴位贴敷

穴位按摩是通过推、按、捏、拿、摩、点、揉等手法相互配合，对人体特定穴位进行按摩，疏通经络、平衡阴阳、扶持正气、祛除邪气，起到调节人体紊乱的生理功能的目的。穴位贴敷是将药物研成细末后制成膏剂或贴剂，直接贴敷于穴位表面，使药物透过皮肤渗入穴位循经到达脏腑，从而治疗疾病的一种治疗方法。二者均属于中药外治法，可与内治并行，又能补内治之不及具有无痛、安全、有效、副作用少等优点。

3.4.4 口服中药

现在中医学将压力性尿失禁病因分为三类：肾气亏虚型、气血亏损型、湿热下注型。用药时应根据不同病因对症下药。常用方剂有补中益气汤、举阳固肾汤、缩泉丸、五苓散、六味地黄丸等。补中益气汤^[32]可调补脾胃、升阳益气；举阳固肾汤可补气固表、举阳活血；缩泉丸^[33]可温肾祛寒、缩尿止遗；五苓散^[34]可助阳化气、利水渗湿；六味地黄丸可滋阴益肾、收涩固脱。根据患者情况对方剂进行加减或配伍，使各药物间君臣佐使，减弱或去除药物产生的毒副作用，最大程度地发挥药物疗效，最终达到治愈疾病、恢复健康的理想境界。

3.4.5 其他

除上述方法外，耳穴压豆、穴位埋线、中药熏洗、中药灌肠等方法对压力性尿失禁也具有一定疗效。耳穴压豆法^[35]对时间、空间、患者状态无限制，适用于全部人群，但见效较慢。穴位埋线^[36]可对穴位持续产生刺激，但临床应用较少，疗效有待进一步探讨。妊娠期、高血压、器质性心脏病等患者禁忌中药熏洗或中药灌肠^[37]，临床应用局限性较大。

3.5 手术治疗

手术治疗是治疗压力性尿失禁最有效的治疗方法，适用于^[38]保守治疗效果不佳或依从性较差、中重度解剖型压力性尿失禁、伴有盆底功能性疾病需盆底重建的患者。通过不同的手术方法重建膀胱颈、尿道和盆底组织的功能，主要分为填充术、修补术、悬吊术三大类。

3.5.1 尿道周围填充注射治疗

填充治疗也称注射治疗，是在内镜直视下将填充剂注射到尿道与膀胱相连接的黏膜下及周围肌肉组织中^[39]，使尿道壁组织增厚，尿道腔缩细变窄，相对延长功能性尿

道长度,增加尿道阻力,加强尿道封闭能力,达到提高患者自身控尿能力的目的,是治疗尿失禁的手术中损伤最小的术式。

3.5.2 尿道悬吊术

尿道悬吊术根据吊带植入位置^[40]可分为尿道近端悬吊和尿道中段悬吊两种术式,尿道近端悬术分为耻骨阴道悬吊术(Burch 术)与耻骨尿道悬吊术(MMK 术),尿道中段悬吊术又分为无张力阴道悬吊术(tension free vaginal tape, TVT)、经闭孔悬吊术(transobturator tape, TOT)、经阴道-闭孔悬吊术(tension free vaginal tape-obturator,TVT-O)与单切口尿道中段悬吊术(single-incision mini-sling, SIMS)。适用于中重度压力性尿失禁患者,可结合患者据自身情况选择术式,其中 TVT 是女性 SUI 手术治疗的金标准^[41]。此类手术的原理是在尿道中段植入人体自身筋膜或与人体相容性极高的特殊材料,将尿道中段进行吊悬,改变尿道角度,加强对尿道后方的支持,动态性提高尿道阻力,进而达到治疗尿失禁的目的。手术可腹腔镜下进行,具有创伤小、恢复快、效果立竿见影、住院时间短等优势。

3.5.3 阴道壁修补术

阴道前壁修补术最初由 Kelly^[42]于 1913 年提出,后经 Kenedy^[43]改良形成尿道折叠术。本术式是将阴道前壁及深部筋膜修补、折叠、缝合,缩小泌尿生殖裂,加强直肠与阴道间筋膜层支持力,纠正盆底脏器脱垂,从而达到治疗的目的。本术式简单易行,但复发率较高且手术禁忌症较多,仅适用于轻度 SUI 合并盆腔脏器脱垂(pelvic organ prolapse, POP)患者,不推荐作为 SUI 患者的首选术式^[44]。

4 凯格尔训练联合中医定向透药疗法

盆底肌训练(pelvic floor muscle training, PFMT)又称凯格尔(Kegel)训练,最早由美国医师 Arnold Kegel^[45]于 1948 年提出,是在患者主观意识控制下,自主对盆底肌群进行收缩与舒张,对 SUI 的预防和治疗具有重要作用,被国际尿控协会推荐为一线非手术治疗方案。此疗法技术成熟,在临床主要应用于尿便失禁、子宫脱垂^[46]、性功能障碍、盆腔炎症、术后康复锻炼^[47]等。单独应用治疗女性盆底功能障碍有效率约 60%~70%,故临床中多作为常规治疗手段与其他方法联合使用。

中医定向透药治疗仪是近年来随医学研究深入,根据生物电药导理论、药物动力学、仿生学、热敷医学、中医学等理论知识,将离子定向导入、中频数码仿生按摩及

热疗技术融为一体后衍生出的一种新型治疗仪^[48]。仪器通过应用促进剂（如水化剂、角质松解剂）增强皮肤通透性，同时利用电疗、药疗、热疗和磁疗等多种治疗方法对患者起到治疗作用。在此基础上，将中药与经络理论有机地融合在一起，以“经”为“道”、“穴”为“点”^[49]，进行靶向用药，达到“通”、“补”、“益”、“健”、“利”等作用，易被广大患者接受。

现今阶段，临床针对压力性尿失禁的保守治疗方法主要为行为干预、针灸、按摩、穴位贴敷等。本研究将盆底肌训练与中医定向透药疗法相结合，两种方法发挥协同作用，可提高单纯凯格尔训练治疗压力性尿失禁的有效率，提高压力性尿失禁的治疗效果。中医定向透药治疗与针刺相比，可避免操作给人体带来的刺痛与创伤；与穴位贴敷相比，药物可更精准快速地到达穴位经络，缩短了单次治疗时间；与穴位按摩比较，在具有刺激经络腧穴效果的同时增加了药物对机体的作用；与口服药物相比，可避免胃肠道反应，依从性高。中医定向透药治疗在将上述多种治疗方法的原理结合的基础上，还具有简便易操作、治疗时长更短、患者舒适度更高等优点，值得临床实践推广。

5 小结

随着社会的发展，医疗水平的提升，越来越多的女性群体注意到压力性尿失禁这一问题，并为之困扰。虽然现今对 SUI 的诊断及治疗已取得很大的进步，但依旧没有一种可以从病因根治 SUI 的医疗技术，因此我们应继续并更加深入的研究 SUI 这一疾病，早日为患者提供更加优质的诊疗方案。现代医学讲“未病先防，既病防变”，SUI 未来的研究方向可以以预防为主要目标，多角度分析 SUI 危险因素，做到避免诱因、加强训练、早期诊断、长期干预。

试验研究

第一章 资料与方法

1 研究对象

1.1 病例来源

本研究纳入2021年12月至2022年10月期间就诊于长春市某三级甲等医院的中老年女性轻中度压力性尿失禁患者96例。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断

参照第六届国际尿失禁咨询委员会(The International Consultation on Urological Diseases, ICUD)关于尿失禁的推荐意见 INCONTINENCE(6th Edition 2018)^[50]制定:

(1) 症状: 在进行各种能使腹压不同程度增加的运动时(如: 大笑、咳嗽、喷嚏或行走等)尿液不自主漏出, 停止加压运动时尿液不再流出;

(2) 体征: 当腹部压力增加时, 尿液不受主观意识控制的经尿道漏出且可以被压力诱发试验检测到, 或 1 h 尿垫试验结果 > 1g;

(3) 无尿频、尿急等伴随症状。

1.2.2 中医诊断

中医症候诊断标准参考《中医内科常见病诊疗指南-中医疾病部分》2008 年版^[51]有关小便不禁的论述, 肾气不固型标准: 小便失禁, 随时自遗, 尿较频而清长, 兼见面色㿔白, 倦怠乏力, 腰背酸楚, 四肢不温。舌淡胖, 苔薄白, 脉沉细无力。

1.2.3 分度标准

(1) 主观分度: 参照临床症状 Ingelman-Sundberg 分度法, 可将 SUI 分为轻度、中度和重度, 各分度的情况如下:

轻度: 咳嗽、喷嚏等一般活动时可发生尿失禁, 无需佩戴尿垫;

中度: 日常活动过程中(如快步行走、跑跳等)频繁发生尿失禁, 需佩戴尿垫;

重度: 轻微活动甚至改变体位时发生尿失禁。

(2) 客观分度：根据 1h 尿垫试验结果进行分度，1h 漏尿量 2~5g 为轻度；5g~10g 为中度；10g~50g 为重度；>50g 为极重度。

1.3 纳入标准

(1) 符合压力性尿失禁诊断标准，临床症状属于轻、中度的女性患者，且中医诊断为肾气不固型；

(2) 年龄 50-70 岁；

(3) 思维清晰，无认知缺陷，可以通过言语或书面进行沟通，能够配合日常生活护理及康复训练；

(4) 签署本课题研究知情同意书，自愿参加者。

必须满足以上所有条件的受试者，才能被纳入本次临床课题研究中。

1.4 排除标准

(1) 精神疾病及智力障碍；

(2) 合并尿失禁外其他泌尿系统疾病；

(3) 过去 6 个月内进行过腹部及盆底手术者；

(4) 步行、上下楼受限者；

(5) 操作部位皮肤感染或溃疡者、对于植入性电子装置的患者禁止使用。

符合上述任意条件者，需从本课题研究中排除。

1.5 剔除标准

(1) 不符合纳入标准而被误纳入者；

(2) 受试者依从性差，试验过程中未按既定治疗方案执行者；

(3) 违背试验方案，试验过程中接受了其他可能影响本次干预研究结果的临床试验或治疗方法者；

(4) 最终数据统计时资料不全，无法判定疗效者。

符合上述任意一条者，将从本次试验中剔除。

1.6 脱落病例及处理措施

(1) 患者因个人原因主动要求退出试验者；

(2) 干预期间出现并发症，或因病情变化导致不能继续接受治疗的患者；

(3) 患者因各种原因导致失访或死亡者。

处理措施：研究者应在病例报告表中明确记录受试者脱落时间及原因，在受试者身体状况允许的条件下，研究者需进行最后一次疗效评估，记录结果并妥善保存。因试验不良反应导致脱落的病例，应结合受试者实际情况给予相应的治疗措施并做好随访工作。数据统计分析阶段应及时剔除脱落患者数据。

2 研究方法

2.1 样本量估算

本研究参考 2020 年李军红主编的《统计学》^[52]中的公式计算，公式如下：

$$n = \psi^2 \left| \sum \sigma_i^2 / k \right| / \left| \sum (\mu_i - \mu)^2 / (k-1) \right|$$

其中 n 表示各组所需样本含量， k 表示本研究样本组数， μ_i 表示各组均数的估计值， σ_i 表示各组标准差的估计值， $\mu = \sum \mu_i / k$ ， ψ 值是由 α 、 β 、 $V1=K-1$ 、 $V2=\infty$ 组成，本试验中 $k=3$ 、 $\alpha=0.01$ 、 $\beta=0.1$ 、 $v_1=K-1$ 、 $v_2=\infty$ ，查表得 ψ 值，通过预试验数据可知凯格尔训练组、中医定向透药组、联合干预组干预后得分数值用均数±标准差表示分别为 5.87 ± 1.98 、 4.64 ± 1.63 、 3.41 ± 1.31 ，经 PASS15 软件计算，每组最少例数 $n \approx 27$ ，三组样本量共计 81 例。考虑试验过程中患者存在脱落情况，故将样本量扩大 20%，计算总样本量 $N \approx 96$ ，即 $n1=n2=n3=32$ 。

2.2 分组方法

用随机数字表法，将 2021 年 12 月至 2022 年 10 月期间就诊于长春市某三级甲等医院符合诊断纳入排除标准的患者按 1: 1: 1 的比例原则分为 3 组（凯格尔训练组、中医定向透药组、联合干预组），每组 32 例，共 96 例。方法：将 96 个编号应用 IBM SPSS Statistics 21 软件随机分为三组，并制成随机分配卡，卡片上填写编号和分组后，装入不透明的密封信封中，按照患者进入临床治疗的顺序依次拆取相应的信封，医务人员严格按照卡片上填写的分组为患者采取相应的治疗方法。遵循分配隐藏原则，由同一人用 SPSS21.0 软件进行随机分组，但该人不参与患者的纳入工作。

2.3 干预方法

2.3.1 前期准备工作

对相关操作人员进行统一规范化的培训，掌握凯格尔训练技巧，明确中医定向透药的穴位选取、定位，牢记禁忌症，统一操作流程，以保证干预操作的准确性与安全性，有利于客观评价干预效果。

2.3.1 常规护理

三组患者均接受压力性尿失禁常规护理治疗，凯格尔训练组受试者仅进行凯格尔训练，中医定向透药组受试者仅接受中医定向透药治疗，联合干预组受试者采取凯格尔训练联合中医定向透药进行干预，对三组受试者实施干预 4 周，7 天为一个疗程，共 4 个疗程。

（1）皮肤护理：向患者说明及时更换内裤与会阴部用品的必要性，指导患者定期使用温水清洁会阴部，做好会阴部及臀部皮肤的护理工作^[53]。观察患者会阴部皮肤是否存在湿疹、瘙痒等异常状态，如存在则结合实际情况给予针对性治疗。

（2）饮食护理：指导患者多饮水，增加蔬菜、水果的摄入比例，限制刺激性食物摄入，戒烟限酒，强调控制体重的重要性。确保大便通畅，必要时为患者提供缓泻剂^[54]，避免患者因腹内压升高导致压力性尿失禁加重。

（3）起居护理：保持环境清新无异味，经常开窗通风换气，日常起居注意保暖，规律作息，预防感冒，切勿突然用力、剧烈咳嗽、情不自禁大笑大闹，这些动作会引起腹压的剧烈上升，加重尿液流出。

（4）情志护理：了解患者对尿失禁的看法，与患者进行积极交流并为其介绍所在组别护理干预措施的优势，为患者介绍已经治愈的康复病例，提高患者依从性^[55]。指导患者采用正念法，保持积极乐观的心态，增强控制大小便的信心，当尿意过频和过强时，可尝试分散注意力，转移尿意，减淡尿意。

（5）健康教育：通过丰富多样的宣教形式（如微信推送相关文章、播放疾病相关视频、发放健康知识宣传手册、开展知识讲座、举办患者交流会等）向患者及家属讲解疾病发生的原因、症状及治疗方法等相关知识^[56]，提高病人对 SUI 的认知水平，使其认识到主动配合治疗的重要性及必要性。指导患者及家属学会各种护理知识，纠正其错误方法及错误生活习惯，指导监督正确学会各种康复锻炼方法。

2.3.3 凯格尔训练组

凯格尔训练方法^[57]：患者应在训练开始前排空膀胱，根据自身情况采取舒适体位（如平卧位、坐位或站位），双腿并拢，两膝紧靠，尿道、会阴与肛门周围的肌肉随呼吸有意识地进行规律收缩与舒张。吸气时收缩，每次收缩不小于 3s，呼气时放松 10s，反复进行上述动作，每组训练 10~25 次，每日 3 组，连续训练 4 周。前期训练（干预开始

一周内)由经过统一培训的护理人员对患者进行一对一的指导,后期训练可根据患者情况让患者独自进行凯格尔训练。指导患者训练的过程中,指导人员应详细说明盆底肌的正确位置,教授患者盆底肌训练动作要领,告知患者训练期间大腿和腹部肌肉保持放松状态,干预组成员可通过对患者阴道进行触诊的方式来评估锻炼的肌肉是否正确,必要时可借助阴道装置辅助训练保证训练质量。住院期间每日由当班护士进行提醒与指导,出院后以微信形式进行提醒,以保证其按时、按量完成训练。

2.3.4 中医定向透药治疗组

用 75%乙醇棉球清洁治疗部位皮肤,待干后将含有药液的药片和一次性电极保湿片紧密贴敷在医嘱辨证选定的穴位上(主穴:关元、气海、中极、肾俞,配穴:三阴交)。根据研究需求设定仪器参数,治疗模式为按摩+导入、治疗处方为配合药物治疗、治疗时间为 30min,治疗强度根据患者对疼痛的敏感性进行调节,以患者自诉感觉舒适为宜,每日 2 次,连续训练 4 周。

注意事项:两电极片间保持一定距离,与皮肤紧密、均匀接触,如果治疗部位皮肤出现过敏或水泡需立刻停止治疗。治疗仪工作时,告知患者不要随意调节机器参数,避免使用电子产品。

2.3.5 凯格尔训练治疗联合中医定向透药治疗组

凯格尔训练方法同 2.3.2;中医定向透药治疗具体操作流程同 2.3.3。两项治疗避免同一时间进行。

2.4 观察指标

2.4.1 一般资料调查表

自行设计一般资料调查问卷,经专家指导、审核制定形成,主要项目包括姓名、年龄、身高、体重、生育情况(孕产次数、分娩方式)、尿失禁病程时间、联系电话、家庭住址等。

2.4.2 1h 尿垫试验

该试验是对漏尿量进行客观指标检测^[58],试验过程需 1h。试验开始前嘱患者排空膀胱并佩戴干净尿垫,试验过程中患者根据医护人员指令饮水与运动,试验结束后对尿垫进行称重,根据尿垫前后称重差值判定结果。检查期间避免自主排尿,如试验期间因为不同原因导致必须排尿,则停止本次试验,并根据需要安排受试者再次进行

试验。

2.4.3 国际尿失禁咨询委员会尿失禁问卷表简表评分(ICI-Q-SF)

该量表包含尿失禁频率、时间、量及对患者日常生活影响程度 4 项内容，是临床用于评估患者尿失禁程度的重要工具。中国学者 Huang^[59]将量表汉化并进行了信效度检验，结果显示汉化后的量表内部一致性良好，现已在临床中得到了广泛应用。此量表选用前 3 个问题作为临床改善程度的评价指标，总分 0~21 分，该问卷累计分数越高，代表压力性尿失禁程度越严重。

2.4.4 尿失禁生活质量量表(I-QoL)

I-QOL 问卷涉及行为约束、心理影响、社会功能障碍 3 个维度，共有 22 个条目，能够比较客观地评估尿失禁对病人日常生活的影响程度。每个条目下设五个选项，分别为“完全如此”、“常常如此”、“有时这样”、“很少这样”、“从未如此”，依次赋予 1~5 分，分值越低，表示尿失禁对生活质量的负面影响越大，生活质量越低。此量表由中国学者蔡舒^[60]进行翻译，并应用于老年尿失禁人群中进行信效度检验，中文版 I-QOL 总 Cronbach's α 系数为 0.93，ICC 系数为 0.95，是业内对 SUI 患者生活质量评估认可度较高的 A 类调查问卷。

2.5 疗效评定

依据护理干预前后的国际尿失禁咨询委员会尿失禁问卷简表（ICI-Q-SF）评分结果进行判定：

治愈：压力性尿失禁症状完全消失，护理干预结束后 ICI-Q-SF 分数为 0；

显效：压力性尿失禁症状显著改善，护理干预结束后 ICI-Q-SF 评分较干预前评分降低 60%~100%；

有效：压力性尿失禁症状部分改善，护理干预结束后 ICI-Q-SF 评分较干预前评分降低 30%~60%；

无效：压力性尿失禁症状改善不明显甚至加重，护理干预结束后 ICI-Q-SF 评分较干预前评分降低 <30%。

每组治疗总有效率 = (痊愈例数 + 显效例数 + 有效例数) / 每组总例数 × 100%

评价时间点：由同一评估者分别于干预前、干预 4 周后对患者进行指标评价，且评估者不清楚受试者分组情况。

2.6 统计学处理

将本研究采集到的病例资料信息进行整理后，由双人进行数据录入工作，建立数据库。数据库建立完成后由两人共同对数据信息进行核对，核对无误后，应用SPSS21软件进行统计分析。

（1）计量资料分析：当样本数据服从正态分布时，应用均数±标准差（ $\bar{x} \pm s$ ）对数据进行描述，组内比较时使用配对样本t检验进行分析，组间比较时使用单因素方差分析；当样本数据不服从正态分布时，应用中位数和四分位数对数据进行描述，组内比较时使用配对秩和检验进行分析，组间比较时使用K个独立样本非参数检验进行分析。

（2）计数资料采用卡方检验。

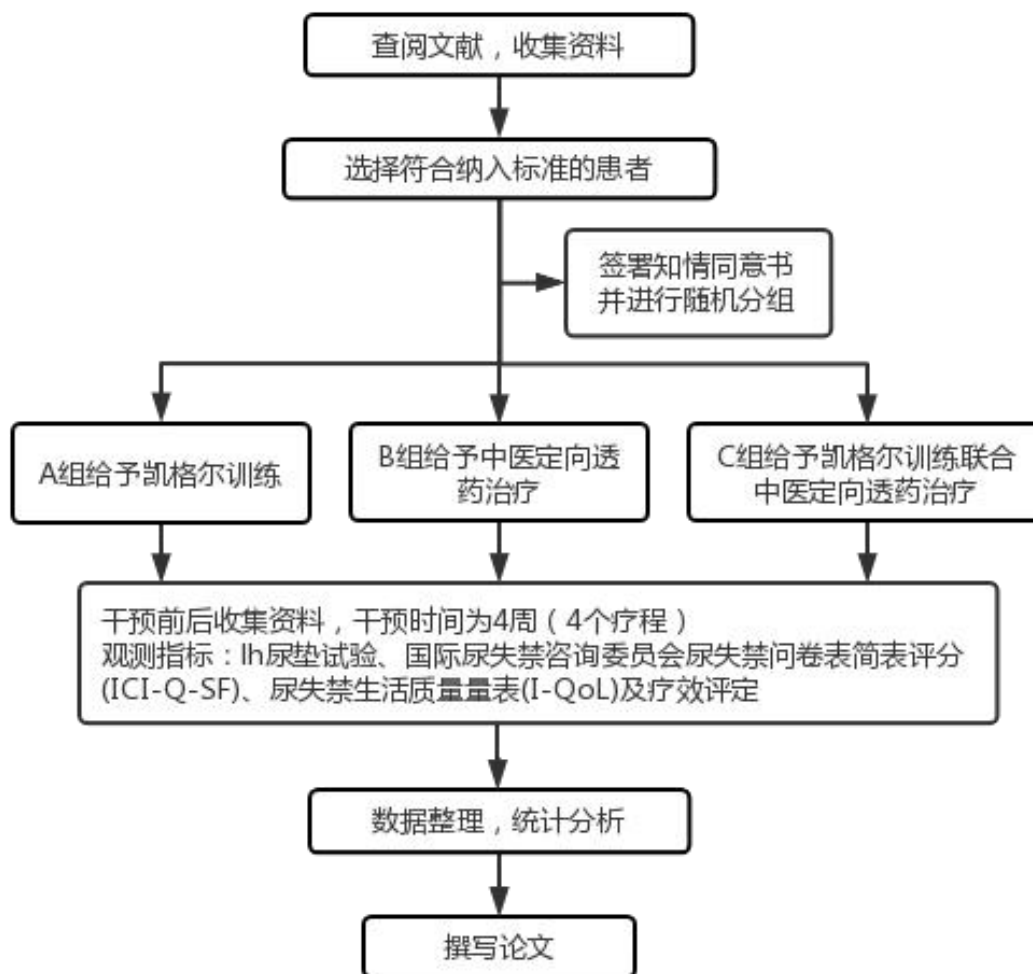
（3）等级资料采用秩和检验。

根据统计检验得出检验统计量及其相对应的值，本研究中认为当 $P < 0.05$ 时，差异具有统计学意义。

2.7 质量控制

试验开始前，对研究小组所有成员进行统一培训，考核合格后才可以对受试对象进行培训与护理操作。且本研究应用的评价量表均具有较高信效度，所有问卷当场填写，当场收回，数据真实可靠。

3 技术路线图



4 伦理声明

严格遵守伦理运行相关各项标准，在试验开展前告知受试者以及其家属与试验相关的事宜，提前告知患者可能存在的风险，在获得患者同意并签取知情同意书的情况下实施操作。本研究采取随机编号来给患者标注，确保受试者个人资料的保密性。研究结束时，患者的资料保存于课题档案中，本项研究结果发表时，不会涉及患者的个人信息。在本课题研究任何阶段，患者有权随时退出试验，且不论因何种原因导致的中途退出我方均无条件接受，且不给予受试对象任何理由的追究或施加心理压力。如果干预期间患者发生不良意外事件要及时采取相应措施。

第二章 研究结果

本课题研究严格按照诊断、纳入、排除标准纳入受试对象 96 例，并将其分为凯格尔训练组、中医定向透药组和联合干预组，每组各 32 例。试验过程中三组受试对象均未出现不良反应，无脱落剔除病例，最终实际完成课题干预研究的受试对象 96 例。

1 一般资料

1.1 年龄

对患者的年龄进行分析比较，结果显示三组患者的年龄均为正态分布，且符合方差齐性检验，故采用单因素方差分析。经检验结果显示， $F=0.235$ ， $P=0.791$ ，三组患者的年龄在统计上不具有显著性差异，具有可比性，结果详见表 1。

表 1 三组患者年龄比较(单位：岁， $\bar{x} \pm s$)

组别	例数	年龄	F	P
凯格尔训练组	32	59.41 ± 5.86	0.235	0.791
中医定向透药组	32	60.28 ± 5.30		
联合干预组	32	60.28 ± 6.46		

1.2 体重指数 BMI 比较

对患者的体重指数进行分析比较，结果显示三组患者的体重指数均为正态分布，且符合方差齐性检验，故采用单因素方差分析。经检验结果显示， $F=0.314$ ， $P=0.732$ ，三组患者的体重指数在统计上不具有显著性差异，具有可比性，结果详见表 2。

表 2 三组患者体重指数BMI比较（单位： kg/m^2 ， $\bar{x} \pm s$ ）

组别	例数	体重指数	F	P
凯格尔训练组	32	23.82 ± 3.36	0.314	0.732
中医定向透药组	32	23.44 ± 3.46		
联合干预组	32	24.09 ± 3.14		

1.3 生产次数比较

对三组患者的生产次数进行分析比较，结果显示三组患者的生产次数为非正态分

布, 采用 Kruskal-Wallis 秩和检验。经检验结果显示, $Z=0.846$, $P=0.655$, 三组患者的生产次数在统计上不具有显著性差异, 具有可比性。结果详见表 3。

表 3 三组患者生产次数比较 (单位: 次, $\bar{M} (P_{25}, P_{75})$)

组别	例数	生产次数	Z	P
凯格尔训练组	32	1 (1,1)	0.846	0.655
中医定向透药组	32	1 (1,1)		
联合干预组	32	1 (1,1.5)		

1.4 分娩方式比较

对三组患者的分娩方式进行分析比较, 数据为定性资料, 采用独立样本 χ^2 检验。经检验结果显示, $\chi^2=0.205$, $P=0.902$, 三组患者的分娩方式在统计上不具有显著性差异, 具有可比性。结果详见表 4。

表 4 三组患者分娩方式比较 (单位: 例, %)

组别	例数	阴道产	剖宫产	χ^2	P
凯格尔训练组	32	29 (90.6%)	3 (9.4%)	0.205	0.902
中医定向透药组	32	28 (87.5%)	4 (12.5%)		
联合干预组	32	28 (87.5%)	4 (12.5%)		

1.5 病程

对三组患者的病程进行分析比较, 结果显示三组患者的病程均为正态分布, 且符合方差齐性检验, 故采用单因素方差分析。经检验结果显示, $F=0.130$, $P=0.878$, 三组患者的病程在统计上不具有显著性差异, 具有可比性, 结果详见表 5。

表 5 三组患者病程比较 (单位: 年, $\bar{x} \pm s$)

组别	例数	病程	F	P
凯格尔训练组	32	5.60 $\pm$ 2.39	0.130	0.878
中医定向透药组	32	5.78 $\pm$ 2.81		
联合干预组	32	5.93 $\pm$ 2.58		

2 1h尿垫试验

对三组患者护理干预前后的 1h 尿垫试验结果进行检验, 各组数据均符合正态分

布, 且方差齐, 故进行干预前后组内比较时采用配对 t 检验; 干预前后各组间比较时采用方差分析。干预前三组患者 1h 尿垫试验结果总体上不具有统计学差异($F=0.171$, $P=0.843$), 三组数据两两间均无统计学差异, 可比性强; 干预后三组患者 1h 尿垫试验结果总体上存在统计学差异($F=18.767$, $P<0.001$), 三组数据各组间均存在差异, 且联合干预组效果优于中医定向透药组优于凯格尔训练组, 结果详见表 6。

表 6 试验前后各组 1h 尿垫试验漏尿量改善情况(单位: g, $\bar{x} \pm s$)

组别	例数	干预前	干预后	t 值	P 值
凯格尔训练组	32	7.67 ± 1.44	5.98 ± 1.90	14.065	0.000
中医定向透药组	32	7.45 ± 1.59	4.72 ± 1.64	38.848 ^a	0.000
联合干预组	32	7.68 ± 1.55	3.49 ± 1.28	37.579 ^{ab}	0.000
F值		0.171	18.767		
P值		0.843	0.000		

注: a: 与凯格尔训练组比较, $P<0.05$; b: 与中医定向透药组比较, $P<0.05$ 。

3 ICI-Q-SF评分

对三组患者护理干预前后的 ICI-Q-SF 评分进行检验, 各组数据均符合正态分布, 且方差齐, 故进行干预前后组内比较时采用配对 t 检验; 干预前后各组间比较时采用方差分析。干预前三组患者 ICI-Q-SF 评分总体上不具有统计学差异($F=0.027$, $P=0.973$), 三组数据两两间均无统计学差异, 可比性强; 干预后三组患者 ICI-Q-SF 评分总体上存在统计学差异($F=8.771$, $P<0.001$), 三组数据各组间均存在差异, 且联合干预组效果优于中医定向透药组优于凯格尔训练组, 结果详见表 7。

表 7 试验前后各组 ICI-Q-SF 评分比较

组别	例数	干预前	干预后	t 值	P 值
凯格尔训练组	32	12.56 ± 2.23	8.22 ± 3.09	14.649	0.000
中医定向透药组	32	12.69 ± 2.19	6.53 ± 3.24	17.684 ^a	0.000
联合干预组	32	12.63 ± 2.00	4.97 ± 2.98	24.976 ^{ab}	0.000
F值		0.027	8.771		
P值		0.973	0.000		

注: a: 与凯格尔训练组比较, $P<0.05$; b: 与中医定向透药组比较, $P<0.05$ 。

4 I-QOL评分

对三组患者护理干预前后的 I-QOL 评分进行检验, 各组数据均符合正态分布, 且方差齐, 故进行干预前后组内比较时采用配对 t 检验; 干预前后各组间比较时采用方差分析。干预前三组患者 I-QOL 评分总体上不具有统计学差异($F=0.166$, $P=0.848$), 三组数据两两间均无统计学差异, 可比性强; 干预后三组患者 I-QOL 评分总体上存在统计学差异($F=18.487$, $P<0.001$), 三组数据各组间均存在差异, 且联合干预组效果优于中医定向透药组优于凯格尔训练组, 结果详见表 8。

表 8 试验前后各组I-QOL评分评分比较

组别	例数	干预前	干预后	t 值	P 值
凯格尔训练组	32	58.63±4.78	63.88±5.41	-14.614	0.000
中医定向透药组	32	59.33±4.80	68.32±5.41	-22.825 ^a	0.000
联合干预组	32	58.98±4.95	72.08±5.36	-36.817 ^{ab}	0.000
F值		0.166	18.487		
P值		0.848	0.000		

注: a: 与凯格尔训练组比较, $P<0.05$; b: 与中医定向透药组比较, $P<0.05$ 。

5 疗效评价

对三组患者护理干预前后的总体疗效进行分析比较, 数据为等级资料采用 Kruskal-Wallis秩和检验。经检验结果显示, $Z=4.755$, $P=0.029$, 三组患者干预后总体疗效存在统计学差异, 结果详见表9

表 9 各组总体疗效评价(单位: 例, %)

组别	例数	痊愈	显效	有效	无效	总有效率
凯格尔训练组	32	1 (3.1)	3 (9.4)	17 (53.12)	11 (34.38)	21 (65.62)
中医定向透药组	32	3 (9.38)	7 (21.88)	17 (53.12)	5 (15.63)	27 (84.36)
联合干预组	32	5 (15.63)	10 (31.25)	15 (46.88)	2 (6.25)	30 (93.75)
z 值				4.755		
P 值				0.029		

第三章 讨 论

1 研究背景

压力性尿失禁是成年女性群体的常见疾病之一，具有发生率高、患者人群广泛、无特异性等特点，是影响女性健康的“慢性隐形杀手”，其对患者及其家庭心理、经济、生活不同方面^[61]造成负担的同时还对社会卫生领域产生不利影响。根据流行病学调查结果显示，全球成年女性中约 50%^[62]的人出现 SUI 症状。国内调查结果显示，中国女性 SUI 的发生率为 18.9%^[63]，其中成年女性患病率可高达 30.9%^[11]，高发年龄区间为 50~59 岁，约占这一年龄段女性人口总数的 28%^[64]，经过这一年龄段后 SUI 发生率略有降低，但女性患者总量呈稳步增长趋势。因 SUI 发病后临床症状单一，并发症轻微，且目前并未出现过威胁患者生命的相关报道，故并未引起患者及照护者的足够重视，就诊率仅为 9%^[10]。患者多因病情进展导致工作及人际交往障碍，影响正常生活而就诊，因此 SUI 又名“社交癌”。随着医疗水平的进步，健康宣教的普及，人们对 SUI 的认识逐渐全面，就诊需求增加，现本研究为探索出针对女性轻中度 SUI 患者更为理想的非手术治疗方法，提升尿失禁患者的护理满意度与体验感，同时为临床治疗提供新思路及理论依据。

2 理论依据

2.1 凯格尔训练

盆底肌训练（PFMT）又称凯格尔（Kegel）训练，是指采用主动或者被动的方式，通过收缩以肛提肌为主的盆底肌肉，使盆底肌群弹性和强度改善，从而达到增强控尿能力的目的，改善尿失禁的症状。最早是由美国医师 Arnold Kegel 在 1948 年提出，一直被视为治疗尿失禁一种有效、无创，且几乎无副作用的行为疗法。PFMT 对 SUI 患者的防治作用已被许多的 meta 分析和临床试验研究证实，也被各国指南收入 SUI 推荐治疗方法中，有效率可达 60~70%^[65]。针对尿失禁患者，国际尿失禁协会推荐将盆底肌功能锻炼作为首选治疗手段，尤其适合症状相对轻、暂时达不到手术指针，或者有手术禁忌症、不适宜手术的患者。但由于凯格尔训练需要较长的训练周期，且可能存在患者训练不到位的情况，所以单独应用的疗效不稳定，为求更好的治疗效果，其应用于 SUI 时多联合其他治疗方法^[66]。

2.2 中医定向透药疗法

中医定向透药是将浸渍中药的药片与一次性电极保湿片贴于治疗部位，通过中、低频电刺激起到药物导入、仿生按摩及热治疗的一种疗法^[67]。本仪器产生的脉冲电流使 α -螺旋结构逆时针旋转，将多肽由无序变为有序，从而形成可供大分子药物通行的生物孔道，确保药物的传输的通畅性；利用电泳效应及电趋效应，使药物微粒充分水化，以提高经皮给药的利用率。通过上述两者的协同作用，最终实现药物在机体内有效输运。同时本疗法根据中医辨证选穴可获得药物与穴位的双重反馈效应，从而达到改善循环、促进神经组织细胞功能恢复，具有消炎定痛、活血散瘀、疏经通络等效果，是一种富含中医特色的物理疗法。

2.3 选穴依据

本研究取穴参照2021年中华人民共和国国家标准《经穴名称与定位》^[68]，主穴选取关元、气海、中极、肾俞（双侧），配穴选取三阴交（双侧），共五个穴位。

- （1）关元(RN4)：前正中线上，下腹部，脐正中下3寸(4横指)；
- （2）气海(RN6)：前正中线上，下腹部，脐正中下1.5寸处；
- （3）中极(RN3)：前正中线上，下腹部，脐正中下4寸；
- （4）肾俞(BL23)：背部面第2腰椎棘突下，后正中线旁开1.5寸；
- （5）三阴交(SP6)：下肢小腿内侧，内踝尖，上3寸，胫骨内侧缘后方。

穴位解读：关元、气海为人体元气之根本，均是引气归元、以后天养先天之要穴，可温肾助阳、培元固本、温补下焦，令其固摄有权。中极穴属任脉，为膀胱经之募穴，气血汇聚于此，具有补气升阳、调节气血的功效。肾俞属足太阳膀胱经，为肾的背俞穴，是肾气灌注之处，益肾补气、强腰利水。《灵枢·经脉》和《针灸穴位名解》指出三阴交是足厥阴肝、经足太阴脾经与足少阴肾经的交会穴，具有调畅气机、滋阴健脾、疏肝益肾等功能。多穴结合使用可起到益气固本之功效，有助于盆底肌肉收缩功能的恢复，增强尿道括约肌张力，改善膀胱功能得，从而缓解尿失禁症状。

3 结果分析

3.1 三组患者一般资料分析

SUI 是在多种诱因共同作用下导致的一种女性常见慢性疾病。本研究为探讨三组干预方法对中老年女性 SUI 的临床疗效，为控制多因素对本研究产生的干扰，减少试

验误差,故在纳入试验对象时严格按照诊断纳入排除标准,同时应用完全随机分组的方法,将受试者分为凯格尔训练组 32 例、中医定向透药组 32 例、联合干预组 32 例。对三组患者的身高、体重、生育情况(孕产次数、分娩方式)、尿失禁病程时间等进行统计分析,检验结果显示三组受试者一般资料在统计上不具有显著性差异,具有较好可比性,可辅助试验降低其他干扰因素的影响。

3.2 三组患者评价指标分析

3.2.1 1h 尿垫试验结果分析

1h 尿垫试验为本研究客观指标,干预开始前与干预结束时分别对三组患者进行 1h 尿垫试验,干预前三组漏尿量分别为 7.67 ± 1.44 、 7.45 ± 1.59 、 7.62 ± 1.55 ,干预后分别为 5.98 ± 1.90 、 4.72 ± 1.64 、 3.49 ± 1.28 。将各组数据干预前、后进行组内比较,各组干预后漏尿量均减少,这说明通过主观意识控制尿意、规范的凯格尔训练、规律的中医定向透药治疗及各方法联合作用对中老年轻中度压力性尿失禁均具有一定疗效。将数据进行组间比较,干预前三组患者 1h 尿垫试验漏尿量的差异无统计学意义。经 4 周干预后,三组患者漏尿量均出现不同程度减少,三组数据间差别具有统计学意义,且中医定向透药组与凯格尔训练组相比,中度 SUI 患者人数明显减少,二者联合应用后,疗效更为显著,说明二者联合作用可进一步增强盆底肌力,改善盆底功能。这是由于患者早期进行凯格尔训练时,尚未完全掌握锻炼方法,无法精准锻炼目标肌群。通过干预组成员的指导与一段时间的训练后,患者可以有效控制阴道、尿道、肛门周围肌肉,通过增强盆底肌肌力从而控制排尿过程来改善患者的尿失禁情况。而中医定向透药治疗则可以在首次治疗时就将电刺激直接精准作用于经络腧穴,同时改善局部血液循环,促进神经组织细胞功能恢复,来增强盆底肌功能。而联合组同时进行凯格尔训练与中医定向透药治疗,两种方法发挥各自优势的同时,相互配合、相互促进,使治疗效果更加理想。故 1h 漏尿量减少量:联合组>中医定向透药治疗组>凯格尔训练组。

3.2.2 ICI-Q-SF 评分结果分析

除客观指标外,患者主观感受也是 SUI 的重要组成部分,故本研究选用 ICI-Q-SF 量表对患者进行评估。干预前三组 ICI-Q-SF 评分分别为 12.56 ± 2.23 、 12.69 ± 2.19 、 12.63 ± 2.00 ,干预后分别为 8.22 ± 3.09 、 6.53 ± 3.24 、 4.97 ± 2.98 。将六组数据两两进行组内

比较, 干预后三组患者 ICI-Q-SF 评分降低, 与干预前存在统计学差异, 证明三种干预方法对尿失禁症状疗效确切。这与患者进行长期规律的凯格尔训练, 使盆底肌群形成肌肉记忆, 盆底肌功能得到提升有关。当患者出现尿意时, 通过主观意识收缩盆底肌, 使漏尿频率、漏尿量下降, ICI-Q-SF 评分降低。中医定向透药治疗则是通过治疗仪调制低频电流刺激穴位, 中频电流能够降低皮肤电阻, 同时利用电流产生的电场实现对药物离子的定向驱动^[69], 将浸渍中药的电极保湿片中的有效成分精准渗入皮肤, 在药物与穴位的双重重用下改善患者症状。将数据进行组间比较, 干预前三组患者 ICI-Q-SF 评分差异无统计学意义, 经 4 周干预后, 三组患者 ICI-Q-SF 评分降低、漏尿频率下降、漏尿量减少、生活质量明显改善, 三组数据具有统计学差异, 且 ICI-Q-SF 评分降低依次由大至小为: 联合干预组 > 中医定向透药组 > 凯格尔训练组。这是因为凯格尔训练是从生理解剖功能角度针对盆底肌进行训练, 而中医定向透药治疗不仅将电刺激、热治疗、药物作用相结合, 同时辨证取穴、辨证用药, 根据中医理论对病因病机进行干预, 起到益气升阳、调节气血的作用。联合组将二者联合, 使现代医学与传统医学理论相结合, 疗效更佳, 故整体疗效联合组优于中医定向透药组优于凯格尔训练组。

3.2.3 I-QoL 评分结果分析

尿失禁又称之为“社交癌”, 对患者及其家庭在行为、心里及社会不同层面造成负面影响, 是常见慢性疾病中的隐形杀手。将 I-QoL 量表纳入本研究问卷调查中, 可以从除尿失禁客观现象外的患者主观感受进行评价, 以更加全面、客观、真实的干预效果评价。干预前三组 I-QoL 评分分别为 58.63 ± 4.78 、 59.33 ± 4.80 、 58.98 ± 4.95 , 干预后分别为 63.88 ± 5.41 、 68.32 ± 5.41 、 72.08 ± 5.36 。将各组干预前后数据进行组内比较, 三组干预后量表评分提高, 与干预前数据存在统计学差异, 说明经干预尿失禁对患者生活造成的负面影响降低。这虽与常规护理中为患者讲解疾病相关知识, 使患者能够正确认识疾病, 通过为患者介绍康复病例和举办交流会提高患者依从性有关。但究其根本原因是通过不同干预措施, 使漏尿量减少、漏尿频率降低有关。将数据进行组间比较, 干预前三组患者 I-QoL 评分在统计上不具有显著性差异, 经 4 周干预后, 各组间数据具有统计学差异, 三组患者问卷自评总分上升, 可以说明本研究三种干预方式在提高生活质量方面均取得比较满意的疗效, 联合干预组较中医定向透药组较凯格尔训练组对中老年女性 SUI 的治疗效果更具优势。与陈蓉^[6]的研究结论一致, 尿失

禁患者生活质量提升具体表现在行为限制、心理影响、社会障碍等三个维度，均呈现不同程度的改善。

3.3 三组患者临床疗效对比

经 4 周护理干预，各组的临床疗效评价如下：凯格尔训练组痊愈 1 名、显效 3 名、有效 17 名、无效 11 名，总有效率为 65.62%；中医定向透药组痊愈 3 名、显效 7 名、有效 17 名、无效 5 名，总有效率为 84.36%；联合干预组痊愈 5 名，显效 10 名，有效 15 名，无效 2 名，总有效率为 93.75%。经秩合检验， $Z=4.755$ ， $P=0.029$ ，差异具有统计学差异。根据上述数据可得出两个结论：一是三组干预有效率均在 60% 以上，说明各组干预对中老年女性 SUI 均有一定疗效，且联合干预在中老年女性 SUI 患者中的临床疗效更为显著。二是三组干预虽可有效缓解中老年女性 SUI 症状，但痊愈患者占患者总数较少，这可能与患者病程时长、干预时间长短、患者依从性高低等有关。

4 安全性指标分析

本课题研究纳入的 96 例受试对象全部顺利完成干预，干预期间均未出现严重不良反应。与干预开始前相比，干预结束后患者尿失禁频率、漏尿量、生活质量均在一定程度上改善，说明本试验安全有效。

5 不足与展望

本课题研究虽取得良好疗效，但受时间、地点、经费、社会环境等多因素影响，存在以下不足：

1. 本研究受试对象严格遵守纳排标准，无法针对所有 SUI 患者，对不符合纳入标准的患者疗效存疑，有待进一步研究探索；且受试对象来源单一，样本数量较少，条件允许情况下应进行多中心研究大样本研究，以减小试验结果偏差。

2. 本研究干预时间较短，仅对干预前后的数据进行采集，并未进行重复测量，虽研究结果证实凯格尔训练联合中医定向透药治疗短期疗效较好，但远期疗效未知，应对患者进行随访评价。

3. 本课题评价指标多为问卷，虽应用的量表信效度较高，但依旧受患者主观影响，在经费允许及患者知情同意的条件下，可增加盆底肌肌力、尿流动力学检测等客观指标。

结 论

将干预前后的数据用IBM SPSS Statistics 21软件进行统计分析,将三种护理干预方法的临床疗效进行比较得出以下结论:

1.单纯凯格尔训练、单纯中医定向透药治疗、凯格尔训练联合中医定向透药治疗三种干预方法对缓解中老年女性轻中度压力性尿失禁均有一定效果。

2.经1h尿垫试验结果、ICI-Q-SF评分判定,在缓解漏尿频率、漏尿量方面,联合干预组效果优于中医定向透药治疗组优于凯格尔训练组。

3.与护理干预开始前比较,干预后三组患者生活质量均在一定程度上提升,联合干预组效果优于中医定向透药治疗组优于凯格尔训练组。

4.凯格尔训练联合中医定向透药治疗中老年女性轻中度压力性尿失禁效果显著,在本次研究干预过程中无受试对象出现不良反应,且依从性较高,本研究可为临床推广提供理论依据。

本文创新点

第一，本课题是在中国人口进入深度老龄化的背景下开展研究的，现今针对中老年女性压力性尿失禁的治疗方法虽多种多样，但未曾查阅到将凯格尔训练及中医定向透药治疗相结合的相关文献。

第二，中医定向透药操作简单，与针灸相比，在避免了操作给人体带来的刺痛与创伤的情况下，达到了刺激经络腧穴的效果；与穴位贴敷比较，本方法通过仪器作用可以使药物更精准快速的到达穴位经络发挥作用，易被广大患者接受，应用前景广泛。

第三，本课题研究中由护士承担沟通、讲解、干预等工作，充分发挥了护理工作临床中的重要作用，在应对人口老龄化过程中出现的健康相关问题具有重要意义，对全面推进健康中国建设具有促进作用，符合国家卫生健康委员会发布的《全国护理事业发展规划(2021-2025年)》中提及的各项要求。

参考文献

- [1] Rogers Rebecca G, Pauls Rachel N, Thakar Ranee, et al. An international Urogynecological association (IUGA)/international continence society (ICS) joint report on the terminology for the assessment of sexual health of women with pelvic floor dysfunction.[J]. International urogynecology journal, 2018, 29(5):647-666.
- [2] Kuhlencord Katharina, Dahlem Roland, Vetterlein Malte W., et al. Urethral Stricture Formation Following Cuff Erosion of AMS Artificial Urinary Sphincter Devices: Implication for a Less Invasive Explantation Approach[J]. Frontiers in Surgery, 2022, 9:829517-829517.
- [3] 黄念文,王成李,陈小均,等.基于肝、脾、肾三脏治疗女性压力性尿失禁的临证思路[J].中国中医基础医学杂志,2022,28(08):1363-1366.
- [4] 杨丹华,方桂珍,孙敏,等.升阳举陷法艾灸在肾虚型压力性尿失禁老年女性患者中的应用研究[J].中华护理杂志,2022,57(08):970-976.
- [5] 唐玉婷,郭娴,汪毅,等.盆底功能障碍的运动疗法研究进展[J].中康复医学杂志,2022,37(07):1001-1007.
- [6] 陈蓉,马艳.中医定向透药联合康复训练对产妇盆底功能康复的临床疗效及护理体会[J].中医药导报,2016,22(22):104-106.
- [7] 曾群,尹细红,李卫红.红藤逐瘀方定向透药联合中西医结合治疗慢性盆腔炎的研究[J].中医临床研究,2020,12(01):26-29.
- [8] 陈颖娟,陈旦平.痛经膏穴位贴敷联合中医定向透药疗法治疗气滞血瘀型原发性痛经疗效观察[J].河北中医,2020,42(04):543-546.
- [9] EVRIESAM,HEESAKKERSJPFA. Contemporarydiagnosticsandtreatmentoptionsforfemalestressuri naryincontinence[J]. Asian Journal of Urology, 2018, 5(3):141-148.
- [10] 李志毅,朱兰.女性压力性尿失禁流行病学现状[J]. 实用妇产科杂志,2018,34(3):161-162.
- [11] 李琳,朱兰,郎景和,等.中国成年女性混合性尿失禁的流行病学调查[J].中华医学杂志,2010,90(21):1487-1490.
- [12] 王丽艳.体重干预对中老年女性压力性尿失禁的影响[J].中国妇幼保健,2017,32(20):4956-4958.
- [13] 王青,于晓杰,陈庚敏,等.产后压力性尿失禁发生的影响因素研究[J].中国妇产科临床杂志,2019,20(2):112-115.
- [14] 严文广,李旭红,孙绍丹,向亚利,周艳华,曾小玲,谢芬,江红玉,刘千瑜,向娟.女性盆腔脏器脱垂和

- 尿失禁的危险因素[J].中南大学学报(医学版),2018,43(12):1345-1350.
- [15] 郭文,冷军,刘会敏,等.脑卒中后尿失禁 10 年研究文献的可视化分析[J].中国组织工程研究,2021,25(35):5676-5681.
- [16] 周雨欣,封海霞,陆雪松.衰弱老年人合并尿失禁的研究进展[J].解放军护理杂志,2019,36(12):72-74+78.
- [17] 陈咪娜,陈雪萍,丁炜,等.医养结合型机构老年人尿失禁患病状况及影响因素调查[J].护理研究,2018,32(23):3791-3795.
- [18] 祁美慧.电针配合盆底肌训练治疗女性压力性尿失禁的临床疗效观察[D].黑龙江中医药大学,2022.
- [19] StangelWojcikiewicz Klaudia, Rogowski Artur, Rechberger Tomasz, et al. Urogynecology Section of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians guidelines on the management of stress urinary incontinence in women.[J]. Ginekologia polska, 2021, 92(11):822-828.
- [20] Murray Adrienne S, . Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women.[J]. Research in nursing & health, 2019, 42(3):234-235.
- [21] Woodley Stephanie J, Boyle Rhianon, Cody June D, et al. Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women.[J]. The Cochrane database of systematic reviews, 2017, 12:CD007471.
- [22] Stanislav Plevnik,Janez Janež,Peter Vrtašnik,, et al.Directional differences in urethral pressure recordings: Contributions from the stiffness and weight of the recording catheter[J]. Neurourology and Urodynamics,1985,4(2).
- [23] 蔡文智,张焱,陈玲,等.电刺激联合生物反馈治疗初产妇和经产妇压力性尿失禁的疗效观察[J].中国康复医学杂志,2020,35(02):141-145+150.
- [24] 邹凡,蔺俊斌,李颖,廖维靖.盆底磁刺激治疗女性尿失禁的系统评价与 meta 分析[J].中国康复医学杂志,2019,34(08):966-970.
- [25] 李冬晴,余超.女性压力性尿失禁微创治疗的研究进展[J].江西医药,2020,55(04):487-490.
- [26] González Isaza Pablo, Jaguszewska Kinga, Cardona Jose Luis, et al. Long-term effect of thermoablative fractional CO2 laser treatment as a novel approach to urinary incontinence management in women with genitourinary syndrome of menopause.[J]. International urogynecology journal, 2018, 29(2):211-215.

- [27] 韦高猛,黄勇平,何丽桥.雌二醇、盐酸米多君、托特罗定经阴道给药治疗轻中度 FSUI 临床观察[J].山东医药,2017,57(28):73-76.
- [28] Thomas White Krystal, Taege Susanne, Limeira Roberto, et al. Vaginal Estrogen Therapy Is Associated With Increased Lactobacillus in the Urine of Postmenopausal Women With Overactive Bladder Symptoms[J]. Obstetrical & Gynecological Survey, 2021, 76(3):144-145.
- [29] 余思味,常淑芳.女性压力性尿失禁保守治疗进展[J].科学咨询(科技·管理),2022,(05):72-75.
- [30] 崔立民,赵嘉莹,商丹,蔡承穆,亚妮,尚海,杜琳.火针和针刺治疗中老年女性尿失禁的疗效观察[J].中国临床医生杂志,2019,47(08):1002-1004.
- [31] 杨秋晔,孙玉坤,林壮腾.艾灸对产妇产后尿动力学及盆底功能的影响[J].中国针灸,2021,41(08):883-886.
- [32] 徐月芳,华诏召,尧小云,等.补中益气汤合二仙汤加减治疗围绝经期妇女压力性尿失禁的临床疗效[J].中国试验方剂学杂志,2021,27(23):125-130.
- [33] 苑述刚,马少丹,廖水亨,等.阮时宝教授运用缩泉固尿方治疗压力性尿失禁验案四则[J].中医临床研究,2019,11(10):94-96.
- [34] 孙天恒,陈欢,刘志顺.五苓散类方治疗压力性尿失禁的临床应用[J].世界中医药,2022,17(10):1459-1464.
- [35] 顾英,周英.中医耳穴疗法联合盆底康复治疗措施对产后压力性尿失禁的预防分析[J].辽宁中医杂志,2018,45(12):2634-2637.
- [36] 黄好,贾虹,万锐杰,王晓霜.生物反馈电刺激联合穴位埋线对轻中度盆底损伤康复的研究与应用[J].中国性科学,2020,29(12):78-81.
- [37] 柯晓旋,谢畅怀,张敏.中药保留灌肠联合盆底肌肉训练在盆底功能障碍产妇中的应用[J].齐鲁护理杂志,2021,27(20):110-112.
- [38] Nambiar Arjun K, Arlandis Salvador, Bø Kari, et al. European Association of Urology Guidelines on the Diagnosis and Management of Female Non-neurogenic Lower Urinary Tract Symptoms. Part 1: Diagnostics, Overactive Bladder, Stress Urinary Incontinence, and Mixed Urinary Incontinence.[J]. European urology, 2022, 82(1) : 49-59.
- [39] Stangel Wojcikiewicz Klaudia, Rogowski Artur, Rechberger Tomasz, et al. Urogynecology Section of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians guidelines on the management of stress urinary incontinence in women.[J]. Ginekologia polska, 2021, 92(11):822-828.
- [40] 周莉,殷米诺,陆安伟.尿道折叠术联合尿道中段耻骨悬吊术在压力性尿失禁治疗中的应用[J].

- 中国实用妇科与产科杂志,2021,37(12):1205-1208.
- [41] 宋奇翔,廖利民.中华医学会压力性尿失禁指南(2019 版)要点解读[J].实用妇产科杂志,2022,38(06):419-421.
- [42] Kelly HA.Incontinence of urine in women[J].Urol Cutan Rev,1913,17:291-293.
- [43] William T. Kennedy, . Incontinence of urine in the female, the urethral sphincter mechanism, damage of function, and restoration of control[J]. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1937, 34(4):576-589.
- [44] National Institute for Health and Care Excellence.Urinary incontinence and pelvic organ prolapse in women:management[EB/OL].(2019-04-02)[2021-10-18].
- [45] EDWARD JONES,ARNOLD KEGEL. TREATMENT OF URINARY STRESS INCONTINENCE WITH RESULTS IN 117 PATIENTS TREATED BY ACTIVE EXERCISE OF PUBOCOCCYGEI[J]. Obstetrical & Gynecological Survey,1952,7(4).
- [46] 于晓丽,王辉,于静红.产后子宫脱垂病人盆底肌功能锻炼行为的相关影响因素分析及干预策略[J].全科护理,2021,19(34):4878-4880.
- [47] 彭丽仁,王惠芬,刘玥,沈玲玲.盆底肌训练联合电刺激生物反馈用于原位新膀胱术后患者尿失禁干预[J].护理学杂志,2022,37(19):17-20.
- [48] 张园园,陈晓青,柏赞,朱琳华.穴位贴敷配合中医定向透药在预防髋关节置换术后下肢深静脉血栓的应用研究[J].中国中医急症,2018,27(09):1603-1605.
- [49] 陈丽华,黄纯燕,刘楚,谢晓莹,许海鹏.中医定向透药联合穴位贴敷治疗小儿肺炎喘嗽(风热闭肺)临床观察[J].实用中医内科杂志,2021,35(12):139-142.
- [50] Abrams Paul, Andersson Karl-Erik, Apostolidis Apostolos, et al. 6th International Consultation on Incontinence. Recommendations of the International Scientific Committee: EVALUATION AND TREATMENT OF URINARY INCONTINENCE, PELVIC ORGAN PROLAPSE AND FAECAL INCONTINENCE.[J]. Neurourology and urodynamics, 2018, 37(7):2271-2272.
- [51] 中华中医药学会.中医内科常见病诊疗指南.中医病症部分[M].北京:中国中医药出版社, 2008..
- [52] 李军红,李付庆,范建民.统计学[M].:南京大学出版社,202003.
- [53] 谢春晓,吴娟.失禁相关性皮炎皮肤保护的研究进展[J].中国全科医学,2013,16(11):963-966.
- [54] 宋楚翘,朱依萍,韩邦旻,等.压力性尿失禁的危险因素与防治策略[J].中华医学杂志,2022,102(48):3811-3814.
- [55] 陈洁,范国荣,薄海欣.产后压力性尿失禁患者盆底肌训练现状及应对策略的研究进展[J].中国

- 护理管理,2021,21(04):608-612.
- [56] 汪婕,张银雪,任旭.格林健康教育联合凯格尔盆底康复训练对产妇产后盆底功能及预后的影响[J].护理研究,2022,36(06):1110-1113.
- [57] 王利平,田利霞,张丽红,等.盆底神经肌肉电刺激联合行为训练在老年盆底功能障碍患者康复中的应用价值[J].中国老年学杂志,2023,43(02):361-364.
- [58] 张迪,孙秀丽.盆底肌训练在女性尿失禁中的应用现状[J].中华妇产科杂志,2021,56(10):728-731.
- [59] Huang L, Zhang S W, Wu S L, et al. The Chinese version of ICIQ: a useful tool in clinical practice and research on urinary incontinence.[J]. Neurourology and urodynamics,2008,27(6):522-524
- [60] 蔡舒.老年尿失禁患者生存质量及影响因素的研究[D].南方医科大学,2007
- [61] Sania Almousa, Alda Bandin van Loon, . The prevalence of urinary incontinence in nulliparous adolescent and middle-aged women and the associated risk factors: A systematic review[J]. Maturitas, 2018, 107:78-83.
- [62] Allert M. de Vries and John P.F.A. Heesakkers. Contemporary diagnostics and treatment options for female stress urinary incontinence[J]. Asian Journal of Urology, 2018, 5(3) : 141-148.
- [63] 左晓虎,洪莉.压力性尿失禁发病机制研究进展[J].现代妇产科进展,2021,30(03):217-220.
- [64] 黄蒙蒙.芒针结合 Kegel 训练治疗女性压力性尿失禁的临床疗效观察[D].天津中医药大学,2022.
- [65] Emily S. Lukacz,Yahir Santiago-Lastra,Michael E. Albo,Linda Brubaker. Urinary Incontinence in Women: A Review[J]. JAMA,2017,318(16).
- [66] 张迪,孙秀丽.盆底肌训练在女性尿失禁中的应用现状[J].中华妇产科杂志,2021,56(10):728-731.
- [67] 汪婷婷,施春晖,柯雪爱.加味生化汤联合中医定向透药疗法对人工流产患者子宫复旧的影响[J].中国妇幼保健,2022,37(23):4428-4432.
- [68] 武晓冬,黄龙祥,赵京生.《经穴名称与定位》（GB/T 12346 - 2021）标准解读[J].中国针灸,2022,42(05):579-582+584.
- [69] 陈晶晶.盆炎 II 号方口服联合中医定向透药、穴位贴敷治疗气滞血瘀型盆腔炎性疾病后遗症临床观察[J].河北中医,2020,42(03):375-378.

附 录

附录 1

知情同意书

尊敬的患者：

您好！本研究题目为《凯格尔训练联合中医定向透药对中老年女性压力性尿失禁的效果研究》，旨在凯格尔训练联合中医定向透药治疗中老年女性轻中度压力性尿失禁的临床疗效，您所提供的信息对我们的研究非常重要，将有助于我们进一步完善女性压力性尿失禁的护理方法，从而为越来越多的患者服务。

现对本研究说明如下：

- 1.您已了解本课题研究与目的，并完全自愿参与。本研究全程共干预 4 周（即 4 个疗程），随机分组时您将不受任何主观意愿的影响而被随机分入任何一组进行干预。干预期间希望您能遵守研究相关规定，禁止使用及接受可能对本研究结果产生影响的一切药物与治疗，配合我们完成全程干预。
- 2.您有权在任何时间因退出本次研究，且不论因何种原因导致的中途退出我方均无条件接受，您的权益会得到充分保障而不会受到侵害。退出试验当天会有课题组成员对您进行最后一次资料收集，并根据您的个人情况及现有医疗手段为您进行其他合理治疗。
- 3.截至目前，本研究涉及的所有干预方式还未发现严重不良反应。若干预期间您因与本课题研究出现了相关不良反应，您将在第一时间获得合理治疗，产生的一切费用均由本课题项目组承担。
- 4.本研究将对您的个人信息绝对保密，临床收集的资料将会以表格或量表的形式记录于您的病例报告表中，并由本课题组妥善保存。在不侵犯您个人权益的基础上，本课题研究组有权对您的资料进行审阅与统计分析，在法律法规约束内，相关部门有权对临床数据进行核对检查。

受试对象承诺书

我已详细阅读上述条款，对试验内容、目的、干预时间、注意事项、不良结局与个人权益均已了解。我自愿加入该课题研究，试验期间我将严格遵守相关要求，全力配合干预操作，认真完成本试验。

患者或法定监护人（签名）： 年 月 日

责任护士(签名)： 年 月 日

附录 2

一般情况调查表					
姓名		住院科室		病历号	
年龄			出生日期		
身高		体重		BMI	
怀孕次数		生产次数		分娩方式	☐ 顺产 ☐ 剖宫产
病史	漏尿 年				
电话			家庭住址		
患者来源	☐ 住院患者 ☐ 门诊患者				

附录 3

1h 尿垫试验

- 1.在尿垫试验开始前，取干净的尿垫(如卫生巾)和一个保鲜袋进行称重并详细记录重量。
- 2.嘱受试者排空膀胱，会阴部保持干燥，并佩戴干净的尿垫，从试验开始患者不再排尿，试验持续 1h。
- 3.检查步骤：
 - (1) 受试者在 1~15min 内喝 500mL 白开水，可一次或多次在规定时间内全部饮完；
 - (2) 第 16~45min，要求受试者走动 30min（包括上下爬一层楼梯）；
 - (3) 第 46~60min 内，受试者需分别完成 10 次坐下、站起与剧烈咳嗽，5 次弯腰拾物，1min 原地跑与流动水冲洗手。
- 4.试验结束后，受试者取出尿垫并放入保鲜袋中交给检查者，而后可自由选择排空膀胱。
- 5.检查者称重尿垫并记录。
- 6.计算结果：漏尿量=试验后尿垫重量（克）-试验前尿垫重量（克）
- 7.记录试验前后尿垫重量及漏尿量（1g 换算为 1ml）
- 8.注意事项：
 - (1) 如果试验过程中出现尿垫湿透饱和的情况，受试者需在检查者指导下更换新的尿垫。
 - (2) 试验过程中受试者应避免自主排尿，若出现尿急的情况，应在患者主观意识控制范围内延迟排尿。
 - (3) 若试验期间受试者诉必须排尿则终止此次试验，检查者需记录本次试验持续的时间及漏尿量，并安排受试者下次试验。
- 8.结果判读：

国际尿控协会(International Continence Society, ICS)建议：无漏尿为阴性，1h 漏尿量>2g 为阳性。1h 漏尿量 2~5g 为轻度；5g~10g 为中度；10g~50g 为重度；>50g 为极重度。

附录 4

国际尿失禁咨询委员会尿失禁问卷表简表(ICI-Q-SF)

许多患者时常漏尿,该表格将用于尿失禁的发生率和尿失禁对患者的影响程度。仔细回想你近四周来的症状,尽可能回答以下问题。()

1.您的出生日期: □□□□ 年 □□ 月 □□ 日

2.性别(在空白处打√) □男 □女

3.您的漏尿次数?(在空格内打√)

从来不漏尿□ 0

一星期大约漏尿 1 次或经常不到 1 次□ 1

一星期漏尿 2 次或 3 次□ 2

每天大约漏尿 1 次□ 3

一天漏尿数次□ 4

一直漏尿□ 5

4.我们想知道您认为自己漏尿的量是多少?

在通常情况下,您的漏尿量是多少(不管您是否使用了防护用品)

(在空格内打√)

不漏尿□ 0

少量漏尿□ 2

中等量漏尿□ 4

大量漏尿□ 6

5.总体上看,溢尿对您日常生活影响程度如何?

请在 0(表示没有影响)~10(有很大影响)之间的某个数字上画圈。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

没有影响

有很大影响

6.什么时候发生溢尿?

(请在与您情况相符合的那些空格打√)

从不溢尿□

未能到达厕所就会有尿液漏出□

在咳嗽或打喷嚏时溢尿□

在睡着时溢尿□

在活动或体育运动时溢尿□

在小便完和穿好衣服时溢尿□

在没有明显理由的情况下溢尿□

在所有时间内溢尿□

评估者: _____

日期: _____

ICI-Q-SF 评分:

(注: 3、4、5 问题得分总和即为问卷总分,总分 0~21 分,分数越高说明压力性尿失禁程度越严重。最后一个问题为漏尿原因的自我判断,无需计分。)

附录 5

尿失禁生活质量量表(I-QoL)

问 题	完全如此 (1 分)	常常如此 (2 分)	有时这样 (3 分)	很少这样 (4 分)	从未如此 (5 分)
1.我担心不能及时赶到厕所					
2.我担心咳嗽/打喷嚏时会尿失禁					
3.担心会有尿失禁,我从座位上起立时会分外小心					
4.在新环境中,我特别注意厕所的位置					
5.尿失禁等问题使我觉得很沮丧					
6.尿失禁等问题使我不能外出过久					
7.尿失禁等问题使我放弃了很多想做的事情,感觉沮丧					
8.我担心旁边的人会闻到我身上的尿味					
9.我总担心会发生尿失禁等问题					
10.我经常去厕所小便					
11.每次做事前我都得考虑周到,避免尿失禁带来麻烦					
12.我担心随着年龄增长尿失禁等问题会严重					
13.因为尿失禁等问题,夜间我几乎没有正常睡眠					
14.我担心因尿失禁等问题出现尴尬场面或受到羞辱					
15.尿失禁等问题使我觉得自己不是一个正常人					
16.尿失禁等问题让我觉得很无助					
17.尿失禁等问题使我觉得生活乐趣变少了					

18.我担心尿失禁时弄湿衣物					
19.我觉得我没法控制膀胱了					
20.我很注意喝什么、喝多少，避免发生尿失禁等问题					
21.尿失禁等问题限制了我挑选衣物					
22.尿失禁等问题使我对性生活有顾虑					
合 计					
总 分					

总分= $[(\text{合计分数}/88-0.25)] \times 100$ ，总分 100 分，量表分值与患者生活质量成正比，即得分越高患者生活质量越高；

I-QOL 评分改善 $> 90\%$ 为满意， $75\%-90$ 为较满意， $<75\%$ 为不满意。

行为的限制：1、2、3、4、10、11、13、20

心理的影响：5、6、7、9、15、16、17、21、22

社会障碍：8、12、14、18、19